控制實習期末實驗報告

實驗名稱：狀態迴授極點指定實驗(State Feedback Pole Assignment)

系級：通訊 3A
姓名：蘇意為
學號：0116C031

一、 實驗目的

本實驗旨在探討狀態迴授控制（State Feedback Control）中，透過極點配置（Pole Assignment）技術設計回授增益矩陣的應用。藉由將系統表示為狀態空間模型，設計合適的狀態回授矩陣，使得閉迴路系統的極點能夠依照設計需求配置於特定位置，進而改變系統的暫態響應行為。本實驗將比較無回授與加入狀態回授後系統的響應差異，並觀察極點位置變化對系統穩定性、上升時間、超越量與穩定時間等動態特性的影響。實驗中將使用 MATLAB 等工具實作極點配置方法（如 place 或 acker 函數），並透過模擬驗證設計結果的正確性與控制效果。

二、 實驗步驟

Step1.

假設受控體為直流伺服馬達，而化簡後的直流伺服馬達轉換函數如下:

$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{100}{s+4}$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{100}{s(s+4)}$$

若

$$u(t) = V_a(t)$$
$$x_1(t) = \theta(t)$$
$$x_2(t) = \omega(t)$$

則狀態方程式如下:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 100\end{bmatrix}u(t)$$

若

$$u(t) = [-\delta_2 \quad -\delta_1]\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + r(t)$$

則閉迴路系統的狀態方程式如下:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -100\delta_2 & -4-100\delta_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix} r(t)$$

則狀態迴授系統的方塊圖如圖所示:

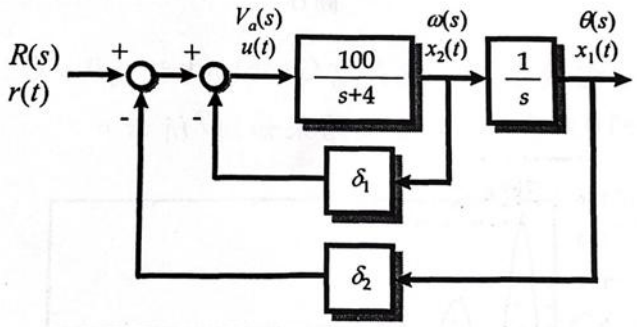


圖 5. 狀態迴授系統方塊圖

閉路系統的特徵方程式如下:

$$s^2 + (4 + 100\delta_1)s + 100\delta_2 = 0$$

若設計規格為指定閉路系統的ω_n及ζ，則指定的閉路系統特徵方程式如下:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2 = 0$$

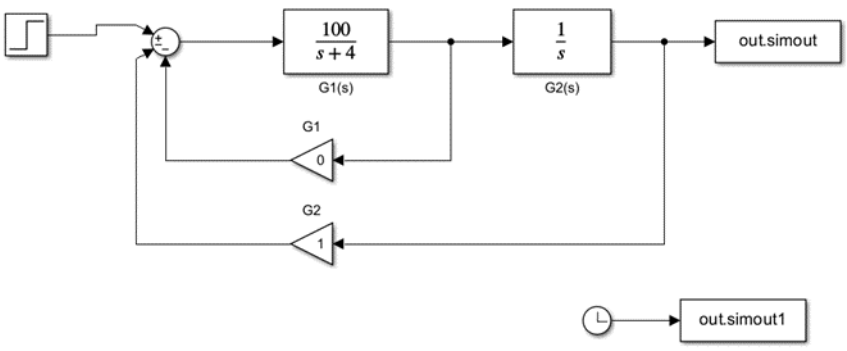
則

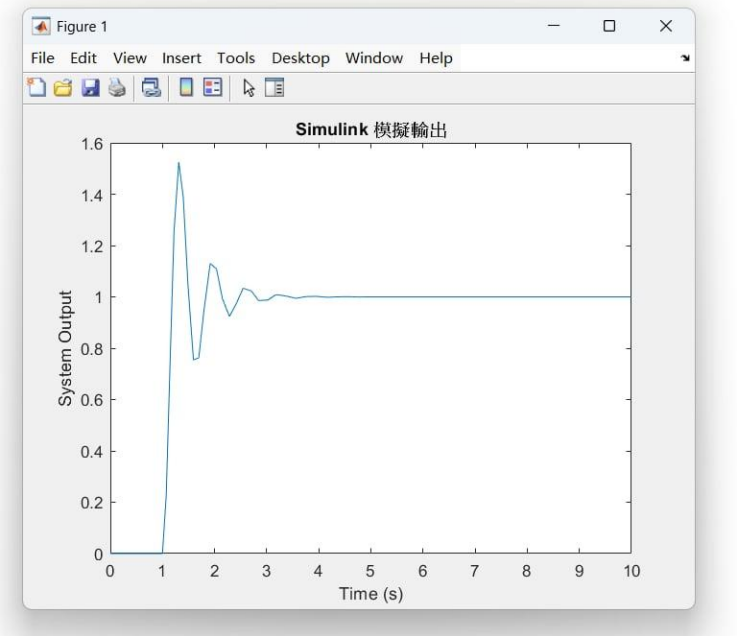
$$\delta_1 = \frac{2\zeta\omega_n - 4}{100}$$

$$\delta_2 = \frac{{\omega_n}^2}{100}$$

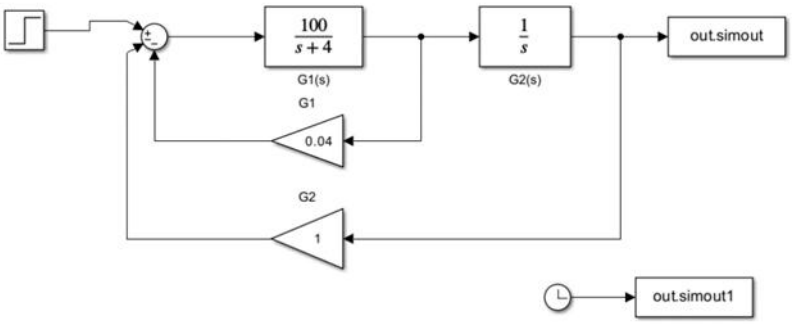
三、 實驗結果

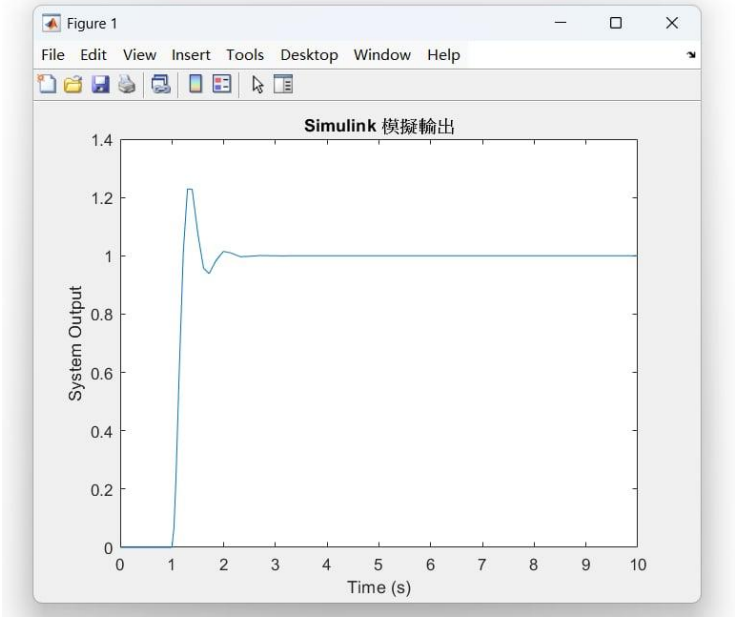
規格 1：模擬單一迴授系統，就是將 G1 block(δ _1)設為 0、G2 block(δ _2)設為 1，相當於ω_n=10 及ζ=0.2



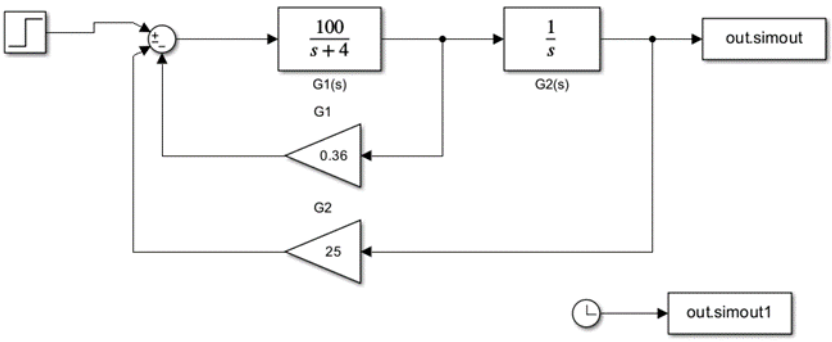


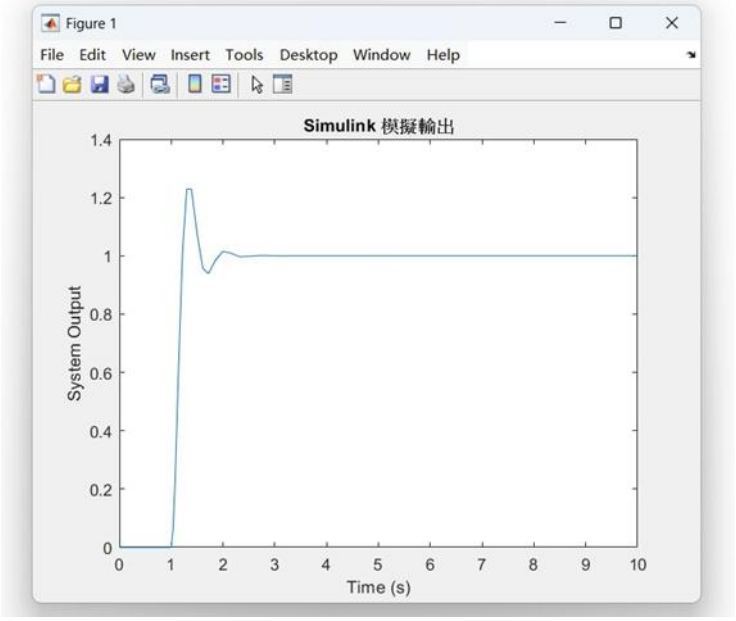
規格 2：閉路系統的ω_n=10 及ζ=0.4。則δ_1=0.04, δ_2=1



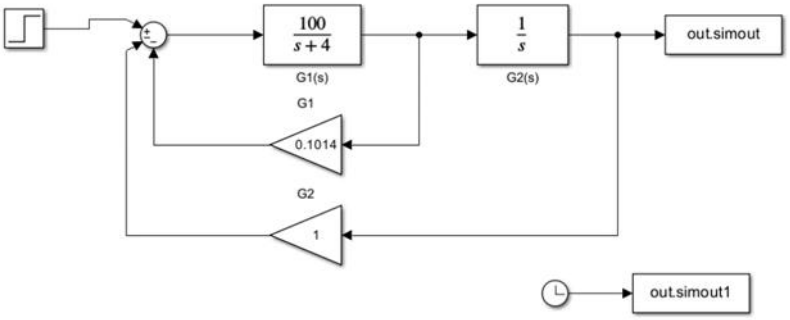


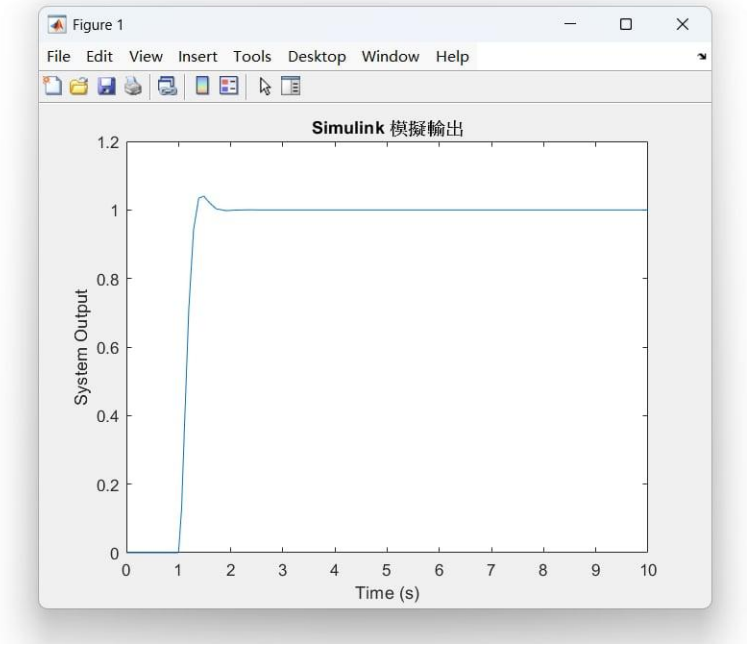
規格 3：閉路系統的$\omega_n=50$及$\zeta=0.4$。則$\delta_1=0.36, \delta_2=25$



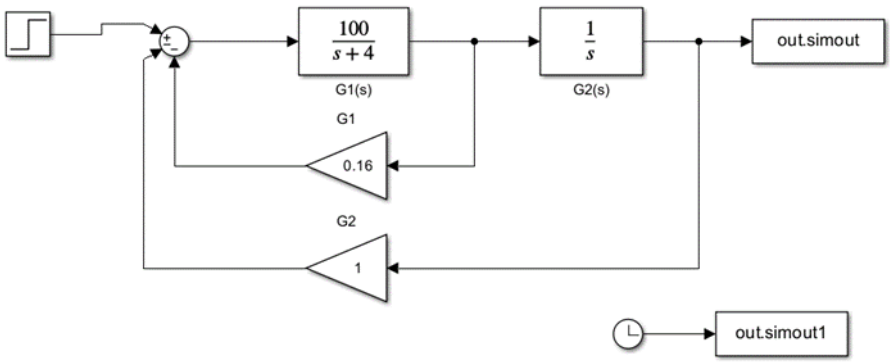


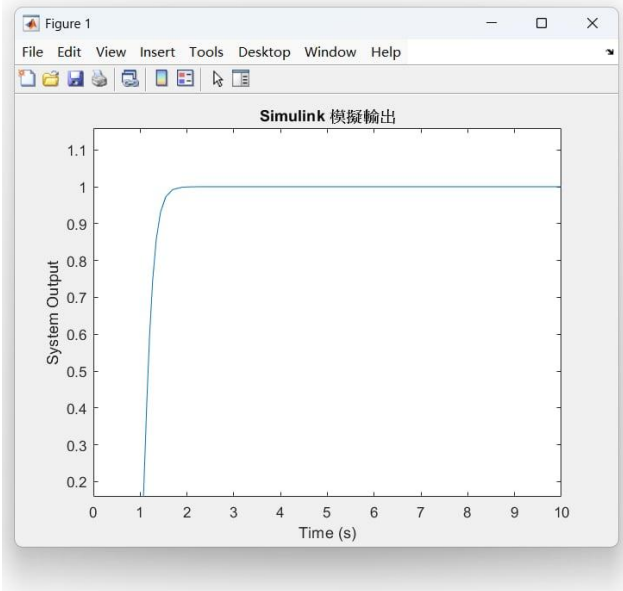
規格 4：閉路系統的$\omega_n=10$及$\zeta=0.707$。則$\delta_1=0.1014, \delta_2=1$





規格五：閉路系統的ω_n=10 及ζ=1。則δ_1=0.16, δ_2=1





四、 問題與討論

1. 將此實驗與實驗五的二階系統實驗做比較

本次實驗（實驗 29）透過狀態空間模型與極點配置（Pole Assignment）技術，實現對閉迴路極點的精確控制；而實驗 5 中的二階系統實驗，則採用傳統的參數設定方式（透過控制模組設定阻尼係數 ζ 與自然頻率 ω_n）觀察系統響應行為。兩者雖皆為研究系統暫態響應的控制實驗，但在設計思維與控制策略上具有本質差異。

在實驗 5 中，學生透過調整控制模組（如 CM08）的實體參數，分別實作 ζ =0、0.2、0.7、1、2 的系統，觀察振盪程度與系統穩定性。實驗中指出，阻尼係數越小（如 ζ =0.2），系統過衝大、振盪次數多；而當 ζ 趨近 1 時（例如 ζ =0.7、1），則系統無明顯過衝、回應趨於穩定，並在 ζ =2 的過阻尼情況下達到最穩定但反應最慢的行為。整體上，此實驗偏向被動觀察不同參數對二階系統響應的影響。

相較之下，實驗 29（狀態迴授極點指定）強調的是主動設計控制器。實驗中使用 MATLAB 的 place() 函數將極點配置於如 ζ =0.2、0.4、0.707、1.0 等位置，觀察回授極點對系統響應的影響。雖然響應型態與傳統二階系統相似，但此方法允許使用者直接選擇極點位置，而非透過反覆調整硬體參數來試誤，因此設計效率與精確度都更高。

在模擬圖方面，兩份實驗皆觀察到相似趨勢：

- 低阻尼（ζ=0.2）：系統有明顯過衝與振盪
- 中阻尼（ζ=0.4）：過衝減少，穩定性增加
- 臨界阻尼（ζ=0.707）：快速穩定，無振盪
- 過阻尼（ζ=1.0）：無過衝，反應變慢

然而最大差異在於「控制自由度」：實驗 5 需依賴模組轉鈕進行實體微調，而實驗 29 可於程式中任意設定極點位置，展現了現代控制設計的彈性與能力。

總結來說，實驗 5 讓我們建立起對二階系統自然響應的直覺認識，而實驗 29 則提供設計者一個更進階的介入點，能精確配置系統行為、實現更高層次的控制目標。兩者相輔相成，共同強化對控制系統設計與實務應用的整體理解。